UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

E.P. de Ingeniería de Software



CASO PRÁCTICO

CURSO:

INTERNET DE LAS COSAS

PROFESOR:

RONALD ALFONSO MELGAREJO SOLIS

ALUMNOS:

- CALDERON ZUÑIGA, RODRIGO
- CALONGOS JARA, LEONID
- PATRICIO JULCA, VILBERTO
- ROMAN SUYO, ANDRE
- TATAJE GÚZMAN, KENNER

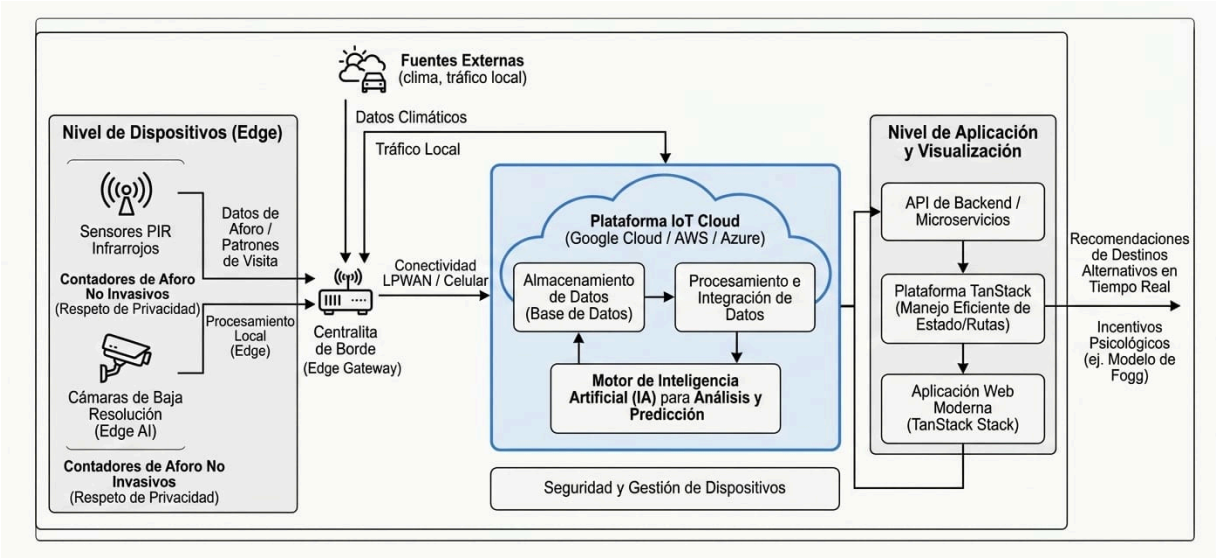
LIMA - PERÚ 2026

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE PROYECTO IOT

Problema:

El problema central que aborda la solución es acerca del turismo peruano, el cuál se encuentra centralizado en pocos destinos turísticos (Machu Picchu, centro de Lima) mientras cientos de huacas, reservas y rutas alternativas en provincias permanecen invisibles por falta de datos en tiempo real sobre su afluencia.

Diagrama de arquitectura:



Explicación:

La arquitectura propuesta presenta un enfoque de Edge Computing distribuido: en el "Nivel de Dispositivos (Edge)" se despliegan sensores PIR infrarrojos y cámaras de baja resolución con Edge AI, los cuáles son dispositivos "no invasivos" y respetuosos de la privacidad, ya que procesan localmente y solo envían datos de aforo (no envía imágenes). Estos datos, junto con fuentes externas de clima y tráfico local convergen en una centralita de borde (Edge Gateway), que actúa como punto de agregación antes de subir la información a la nube mediante conectividad LPWAN o celular, optimizando el consumo energético en zonas rurales sin infraestructura.

La plataforma IoT Cloud (sobre Google Cloud, AWS o Azure) recibe los datos climáticos, de tráfico y de aforo, los almacena en una base de datos, y los pasa por un motor de Inteligencia Artificial encargado del análisis y la predicción de patrones de visita. Esta capa de procesamiento retroalimenta el almacenamiento (flujo bidireccional entre "Almacenamiento de Datos" y "Motor de IA"), lo que sugiere un ciclo de mejora continua del modelo predictivo a medida que llegan más datos. Además, se considera el tema de la seguridad de los datos mediante la autenticación, actualización remota y monitoreo de la salud de la red de sensores.

Por último, se utiliza una API REST que expone los datos procesados a una Plataforma TanStack, que gestiona de forma el estado y las rutas de una aplicación web moderna. El resultado que llega al turista son "Recomendaciones de destinos alternativos en tiempo real" reforzadas con "Incentivos psicológicos" basados en el Modelo de Fogg (motivación, habilidad y disparador), es decir, la propuesta no solo informa que un sitio turístico alternativo existe, sino que se le persuade activamente a visitarlo en el momento adecuado.

El aporte al sector turismo es doble: a la vez que alivia la presión y el deterioro de los destinos sobresaturados mediante gestión de aforo basada en datos, genera un mecanismo de descubrimiento y distribución económica hacia comunidades y sitios menos conocidos que hoy no reciben visitantes, contribuyendo al desarrollo turístico en la región.